

基于 `swe2d_enkf.c` 的二维浅水方程 EnKF/EnSRF 理论说明

2026 年 5 月 9 日

摘要

本文按照 `swe2d_enkf/swe2d_enkf.c` 的实际实现，解释该程序所使用的二维浅水方程集合卡尔曼滤波（Ensemble Kalman Filter, EnKF）与集合平方根滤波（Ensemble Square Root Filter, EnSRF）方法。重点不是介绍最一般的集合滤波理论，而是说明这份代码中状态变量、观测算子、样本协方差、卡尔曼增益以及两种分析更新分别对应什么数学对象，以及代码中做了哪些近似和简化。

1 程序在做什么

这份代码实现的是一个最基本的“双系统”数据同化实验：

1. 用同一个浅水方程数值模式推进一个“真值场”；
2. 从真值场中抽取带噪声观测；
3. 从同一初始集合复制出两套集合，分别用于随机 EnKF 和确定性 EnSRF；
4. 在每个同化时刻，用同一批观测分别修正这两套集合；
5. 对比两种滤波器的分析均值、RMSE 和集合离散度。

因此，程序中的核心思想可以概括为

共同预测 → 共同生成观测 → EnKF/EnSRF 分别分析 → 继续预测。

2 前向模式：二维浅水方程

2.1 连续方程

代码的物理变量是

$$h(x, y, t), \quad hu(x, y, t), \quad hv(x, y, t),$$

其中 h 是水深, u, v 是速度分量, hu, hv 是两个方向上的动量。

对应的二维浅水方程守恒形式为

$$\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{q})}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{g}(\mathbf{q})}{\partial y} = 0,$$

其中状态向量为

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} h \\ hu \\ hv \end{pmatrix}.$$

在代码中使用的通量是

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} hu \\ \frac{(hu)^2}{h} + \frac{1}{2}gh^2 \\ \frac{hu hv}{h} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} hv \\ \frac{hu hv}{h} \\ \frac{(hv)^2}{h} + \frac{1}{2}gh^2 \end{pmatrix}.$$

这正对应代码中的 `flux_x()` 和 `flux_y()`。

2.2 空间离散与时间推进

在空间上, 程序使用的是局部 Lax–Friedrichs, 也叫 Rusanov 通量。以 x 方向为例, 两侧状态分别为 $\mathbf{q}_L, \mathbf{q}_R$ 时, 数值通量写成

$$\hat{\mathbf{f}}_{i+1/2,j} = \frac{1}{2} [\mathbf{f}(\mathbf{q}_L) + \mathbf{f}(\mathbf{q}_R)] - \frac{1}{2} s_{\max} (\mathbf{q}_R - \mathbf{q}_L),$$

其中

$$s_{\max} = \max \left(|u_L| + \sqrt{gh_L}, |u_R| + \sqrt{gh_R} \right).$$

y 方向同理。

于是一个显式 Euler 更新可以写成

$$\mathbf{q}_{i,j}^{n+1} = \mathbf{q}_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{\mathbf{f}}_{i+1/2,j} - \hat{\mathbf{f}}_{i-1/2,j} \right) - \frac{\Delta t}{\Delta y} \left(\hat{\mathbf{g}}_{i,j+1/2} - \hat{\mathbf{g}}_{i,j-1/2} \right).$$

代码中这一步由 `euler_update()` 完成。

在时间上, 程序使用两步 RK2:

$$\begin{aligned} \mathbf{q}^{(1)} &= \mathbf{q}^n + \Delta t L(\mathbf{q}^n), \\ \mathbf{q}^{(2)} &= \mathbf{q}^{(1)} + \Delta t L(\mathbf{q}^{(1)}), \\ \mathbf{q}^{n+1} &= \frac{1}{2}\mathbf{q}^n + \frac{1}{2}\mathbf{q}^{(2)}, \end{aligned}$$

其中 $L(\mathbf{q})$ 表示离散通量散度算子。代码中这一步由 `step_rk2()` 完成。

2.3 CFL 时间步长

时间步长由 CFL 条件自适应给出：

$$\Delta t = \text{CFL} \cdot \min \left(\frac{\Delta x}{|u| + \sqrt{gh}}, \frac{\Delta y}{|v| + \sqrt{gh}} \right).$$

代码里常数取为

$$\text{CFL} = 0.40.$$

3 EnKF 中的状态、观测与集合

3.1 状态向量

虽然代码内部把变量分别存储为 $\mathbf{h}$, $\mathbf{hu}$, $\mathbf{hv}$ 三个数组，但从 EnKF 的角度看，每个集合成员都对应一个大的状态向量

$$\mathbf{x} = \left(h_1, \dots, h_N, (hu)_1, \dots, (hu)_N, (hv)_1, \dots, (hv)_N \right)^T,$$

其中 $N = nx \times ny$ 是网格点总数。

因此程序实际同化的是整个三分量状态，而不仅仅是水深。

3.2 集合初始化

真值场由一个高斯隆起初始化：

$$h(x, y, 0) = 1 + 0.2 \exp \left(-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{0.02} \right), \quad hu = 0, \quad hv = 0.$$

每个集合成员都从真值初值出发，再加入高斯随机扰动：

$$\begin{aligned} h^{(e)} &= h^{\text{truth}} + \sigma_{h0} \xi_h, \\ (hu)^{(e)} &= (hu)^{\text{truth}} + \sigma_{m0} \xi_{hu}, \\ (hv)^{(e)} &= (hv)^{\text{truth}} + \sigma_{m0} \xi_{hv}, \end{aligned}$$

其中 ξ 是标准正态随机变量。代码中取

$$\sigma_{h0} = 0.02, \quad \sigma_{m0} = 0.005.$$

这一步的意义是：EnKF 不是维护单个状态，而是维护一个随机样本集合，用集合离散地表示概率分布。

4 观测模型

4.1 观测网络

程序在区域内部构造 $m = 16$ 个观测点，近似为一个规则稀疏网格。观测点索引由 `build_observation_network()` 给出。

4.2 观测算子

这份代码只观测水深 h ，不直接观测动量 hu, hv 。因此观测方程可写为

$$\mathbf{y} = \mathcal{H}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\varepsilon},$$

其中观测算子 $\mathcal{H}$ 的作用只是“从完整状态向量中抽取若干个网格点上的 h 值”。

如果第 p 个观测对应网格点 k_p ，那么

$$[\mathcal{H}(\mathbf{x})]_p = h_{k_p}.$$

观测误差取独立同分布高斯噪声：

$$\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(0, R), \quad R = \sigma_{\text{obs}}^2 I.$$

代码中

$$\sigma_{\text{obs}} = 0.01.$$

因此观测生成公式是

$$y_p = h_{k_p}^{\text{truth}} + \sigma_{\text{obs}} \eta_p, \quad \eta_p \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

这一步由 `make_observations()` 完成。

5 EnKF 预测步

设第 e 个集合成员在某个同化时刻之前的分析状态为 $\mathbf{x}_{k-1}^{a,(e)}$ 。经过模式积分后得到预测状态

$$\mathbf{x}_k^{f,(e)} = \mathcal{M}(\mathbf{x}_{k-1}^{a,(e)}),$$

其中 $\mathcal{M}$ 就是由浅水方程数值模式定义的非线性推进算子。

在这份代码里，每次同化窗口内都推进固定步数 `assim_every=20`。因此程序层面写成

$$\mathbf{x}_k^{f,(e)} = \mathcal{M}_{20}(\mathbf{x}_{k-1}^{a,(e)}).$$

随后由预测集合计算集合均值

$$\bar{\mathbf{x}}^f = \frac{1}{N_e} \sum_{e=1}^{N_e} \mathbf{x}^{f,(e)},$$

这里 N_e 是集合成员数，代码中取

$$N_e = 20.$$

6 EnKF 分析步

6.1 观测空间样本

对于每个预测成员，先映射到观测空间：

$$\mathbf{y}^{f,(e)} = \mathcal{H}(\mathbf{x}^{f,(e)}).$$

因为这里只观测 h ，所以 $\mathbf{y}^{f,(e)}$ 就是第 e 个成员在观测点上的水深值。

观测空间均值为

$$\bar{\mathbf{y}}^f = \frac{1}{N_e} \sum_{e=1}^{N_e} \mathbf{y}^{f,(e)}.$$

6.2 样本协方差

EnKF 的关键是用集合样本协方差近似真实协方差。程序中计算了两个矩阵：

状态与观测之间的互协方差

$$P_{xy} = \frac{1}{N_e - 1} \sum_{e=1}^{N_e} (\mathbf{x}^{f,(e)} - \bar{\mathbf{x}}^f) (\mathbf{y}^{f,(e)} - \bar{\mathbf{y}}^f)^\top.$$

这个矩阵回答的问题是：“某个状态分量的偏差，和某个观测位置水深的偏差是否相关？”

观测空间协方差

$$P_{yy} = \frac{1}{N_e - 1} \sum_{e=1}^{N_e} (\mathbf{y}^{f,(e)} - \bar{\mathbf{y}}^f) (\mathbf{y}^{f,(e)} - \bar{\mathbf{y}}^f)^\top.$$

这个矩阵描述预测集合在观测空间中的离散程度。

代码中的 P_{xy} 和 P_{yy} 就是这两个样本协方差。

6.3 卡尔曼增益

有了样本协方差以后，就构造

$$S = P_{yy} + R,$$

以及卡尔曼增益

$$K = P_{xy} S^{-1}.$$

其含义很直观：如果某个状态分量与观测误差之间相关性强，而且观测误差协方差 R 又不大，那么该状态分量就应该被观测更强烈地修正。

代码用 `invert_matrix()` 对 S 做直接求逆，然后显式计算 K 。

6.4 扰动观测更新

这份程序使用的是随机 EnKF (stochastic EnKF)，也就是对每个成员使用带扰动的观测：

$$\mathbf{y}_{\text{pert}}^{(e)} = \mathbf{y} + \boldsymbol{\varepsilon}^{(e)}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}^{(e)} \sim \mathcal{N}(0, R).$$

于是每个成员的创新向量为

$$\mathbf{d}^{(e)} = \mathbf{y}_{\text{pert}}^{(e)} - \mathbf{y}^{f,(e)}.$$

分析更新公式为

$$\mathbf{x}^{a,(e)} = \mathbf{x}^{f,(e)} + K \mathbf{d}^{(e)}.$$

这份代码最值得注意的一点是：虽然只观测了 h ，但由于 K 是由完整状态与观测之间的互协方差构成的，所以分析步会同时更新

$$h, \quad hu, \quad hv.$$

这正是 EnKF 的核心能力：通过协方差把观测信息传播到未被直接观测的变量上。

7 EnSRF 分析步

7.1 为什么需要平方根滤波

随机 EnKF 的分析更新

$$\mathbf{x}^{a,(e)} = \mathbf{x}^{f,(e)} + K \mathbf{d}^{(e)}$$

需要对每个成员加入一份独立的观测扰动。这样做的优点是公式直接，但缺点也很明显：即使理论上分析协方差应该收缩到某个确定值，有限集合下额外加入的观测噪声仍会引入采样误差。

EnSRF 的思想是：不再对观测做随机扰动，而是把分析更新拆成

均值更新 + 离差更新，

并直接构造一个确定性的离差收缩公式，使分析样本协方差满足卡尔曼滤波所要求的收缩关系。

7.2 本程序使用的是串行标量观测 EnSRF

代码中的 `ensrf_analysis()` 不是一次性处理整个观测向量，而是按观测点

$$p = 1, 2, \dots, m$$

逐个顺序更新。对第 p 个观测，记其对应网格索引为 k_p ，则该标量观测为

$$y_p = h_{k_p}^{\text{truth}} + \varepsilon_p, \quad \varepsilon_p \sim \mathcal{N}(0, R), \quad R = \sigma_{\text{obs}}^2.$$

由于这里只观测水深，所以对第 e 个预测成员有

$$hx_p^{(e)} = h_{k_p}^{f,(e)}.$$

这里把 hx 记成“观测算子作用到状态后的结果”，因为在一般写法里它对应

$$hx_p^{(e)} = H_p \mathbf{x}^{f,(e)}.$$

7.3 第 1 步：观测均值与观测离差

对固定的第 p 个观测，程序先计算预测观测均值

$$\bar{y}_p^f = \frac{1}{N_e} \sum_{e=1}^{N_e} hx_p^{(e)},$$

并构造每个成员的观测离差

$$hx_p'^{(e)} = hx_p^{(e)} - \bar{y}_p^f.$$

代码中的数组 `hxp[e]` 就是这里的

$$hx_p'^{(e)}.$$

7.4 第 2 步：标量观测方差

然后代码计算该观测方向上的预测样本方差

$$HP^f H^T = \frac{1}{N_e - 1} \sum_{e=1}^{N_e} (hx_p'^{(e)})^2.$$

在程序里这个量记为 `hpht`。再加上观测误差方差，就得到标量分母

$$\text{denom} = HP^f H^T + R.$$

7.5 第 3 步：均值更新

第 p 个观测的创新写成

$$d_p = y_p - \bar{y}_p^f.$$

对任意一个状态分量 x_r ，程序先计算它与该观测的样本协方差

$$\text{cov}(x_r, hx_p) = \frac{1}{N_e - 1} \sum_{e=1}^{N_e} (x_r^{f,(e)} - \bar{x}_r^f) hx_p'^{(e)}.$$

于是标量卡尔曼增益为

$$K_r = \frac{\text{cov}(x_r, hx_p)}{HP^f H^\top + R}.$$

均值更新就是普通卡尔曼滤波的标量形式：

$$\bar{x}_r^a = \bar{x}_r^f + K_r d_p.$$

在代码里，对每个网格点的三个物理分量分别对应

$$K_h, \quad K_{hu}, \quad K_{hv},$$

因此虽然只观测了水深，三个分量的均值都会通过协方差被同时修正。

7.6 第 4 步：离差更新

EnSRF 的关键区别在于：它不再使用扰动观测，而是直接更新成员离差。程序中采用的缩放系数为

$$\alpha = \frac{1}{1 + \sqrt{R/(HP^f H^\top + R)}}.$$

于是第 e 个成员的离差更新写成

$$x_r'^{a,(e)} = x_r'^{f,(e)} - \alpha K_r hx_p'^{(e)}.$$

把均值更新与离差更新合并回成员本身，就得到代码中的公式

$$x_r^{a,(e)} = x_r^{f,(e)} + K_r d_p - \alpha K_r hx_p'^{(e)}.$$

这正对应 `ensrf_analysis()` 里的更新结构：

```
ens[e].state += mean_increment - anomaly_factor * hxp[e].
```


7.7 为什么这个系数是合理的

对于标量观测，分析协方差应满足

$$P^a = P^f - KHP^f.$$

EnSRF 的目标是找到一个确定性的离差变换，使样本离差矩阵的协方差恰好满足这一关系。上面的

$$\alpha = \frac{1}{1 + \sqrt{R/(HP^fH^\top + R)}}$$

就是串行 EnSRF 在标量观测下的标准结果。它控制离差收缩的强度：

- 当观测非常精确、 R 很小时， α 较大，离差收缩更明显；
- 当观测噪声较大时， α 较小，分析对集合离差的收缩也更弱。

7.8 本程序中的串行实现含义

因为程序是按观测点顺序更新，所以一次完整的 EnSRF 分析相当于做

$$\mathbf{x}^f \xrightarrow{y_1} \mathbf{x}^{(1)} \xrightarrow{y_2} \dots \xrightarrow{y_m} \mathbf{x}^a.$$

理论上，如果线性高斯条件完全成立，并且数值上不受舍入影响，那么串行标量更新与一次性矢量更新是等价的。实际有限集合中，两者在实现细节和采样误差上会略有差别，但串行 EnSRF 的优点是实现简单，且避免了对整个观测协方差矩阵做一次大规模求逆。

7.9 与随机 EnKF 的对比

两种滤波器在本代码中的共同部分是：

1. 使用同一个预测模式；
2. 使用同一批观测；
3. 都通过集合样本协方差把 h 观测传播到 hu, hv ；
4. 分析后都做 $h \geq HMIN$ 的物理约束修正。

它们的主要不同点是：

1. 随机 EnKF 用完整观测向量一次更新，并显式构造

$$K = P_{xy}(P_{yy} + R)^{-1};$$

2. EnSRF 对每个标量观测顺序更新，不使用观测扰动；
3. 随机 EnKF 的分析噪声部分来自人工加入的观测扰动；EnSRF 则通过确定性的离差缩放来达到正确的协方差收缩。

8 ensrf_analysis() 的逐段公式解释

这一节把 ensrf_analysis() 按代码执行顺序翻译成数学公式。它和上一节的 EnSRF 理论是一一对应的，只不过这里更强调实现细节。

8.1 第 1 步：按观测顺序串行处理

函数输入的是一整个集合 $\{\mathbf{x}^{f,(e)}\}_{e=1}^{N_e}$ 、观测向量 $\mathbf{y}$ 和观测索引 obs_idx。但代码并不一次性处理所有观测，而是

$$p = 1, 2, \dots, m$$

逐个更新。对每个观测点 p ，它先取出对应的网格索引

$$k_p = \text{obs_idx}[p].$$

这意味着该函数实际实现的是串行标量 EnSRF:

$$\mathbf{x}^f \xrightarrow{y_1} \mathbf{x}^{(1)} \xrightarrow{y_2} \dots \xrightarrow{y_m} \mathbf{x}^a.$$

8.2 第 2 步：计算该观测的均值和离差

对固定的第 p 个观测，代码先计算观测均值

$$\bar{y}_p^f = \frac{1}{N_e} \sum_{e=1}^{N_e} h_{k_p}^{f,(e)}.$$

随后构造观测离差

$$hx_p'^{(e)} = h_{k_p}^{f,(e)} - \bar{y}_p^f.$$

在代码里，这个离差被临时存进数组 hxp[e]，以便后面的协方差和离差更新重复使用。

8.3 第 3 步：计算标量分母

接下来代码累加

$$HP^f H^\top = \frac{1}{N_e - 1} \sum_{e=1}^{N_e} (hx_p'^{(e)})^2,$$

然后加上观测误差方差 $R = \sigma_{\text{obs}}^2$ ，得到

$$\text{denom} = HP^f H^\top + R.$$

如果这个分母非常小，代码会跳过该观测，避免除零或不稳定更新。

8.4 第 4 步：对每个状态分量计算协方差

对任意状态分量 x_r ，程序先计算集合均值，再构造样本协方差

$$\text{cov}(x_r, hx_p) = \frac{1}{N_e - 1} \sum_{e=1}^{N_e} (x_r^{f,(e)} - \bar{x}_r^f) hx_p'^{(e)}.$$

在实现上，这里对三类分量分别计算：

$$x_r \in \{h_k, (hu)_k, (hv)_k\}.$$

这对应代码中的三个累加量 `cov_h`, `cov_hu`, `cov_hv`。

8.5 第 5 步：构造标量卡尔曼增益

利用上面的协方差和分母，代码计算

$$K_r = \frac{\text{cov}(x_r, hx_p)}{HP^f H^\top + R}.$$

如果把所有状态分量拼起来，这一串标量增益就构成了该观测对应的增益向量。但在代码里它并不显式形成整列向量，而是直接保留三个分量的标量增益用于后续更新。

8.6 第 6 步：更新均值

该观测的创新为

$$d_p = y_p - \bar{y}_p^f.$$

于是均值更新写成

$$\bar{x}_r^a = \bar{x}_r^f + K_r d_p.$$

在程序中，更新结果并不是先单独存均值，而是直接写回每个集合成员的状态更新式中。

8.7 第 7 步：更新成员离差

EnSRF 和随机 EnKF 的核心区别在这里。代码采用缩放系数

$$\alpha = \frac{1}{1 + \sqrt{R/(HP^f H^\top + R)}},$$

并对每个成员执行

$$x_r^{a,(e)} = x_r^{f,(e)} + K_r d_p - \alpha K_r hx_p'^{(e)}.$$

这等价于“均值修正 + 离差收缩”：

$$x_r'^{a,(e)} = x_r'^{f,(e)} - \alpha K_r hx_p'^{(e)}.$$

代码里对每个网格点都分别算出 h 、 hu 、 hv 的三个增量，然后一次性写回当前集合成员。

8.8 第 8 步：物理约束检查

完成该观测的更新后，代码调用

```
apply_physical_floor()
```

检查每个集合成员的水深是否满足

$$h \geq HMIN.$$

如果某个网格点出现负水深、非有限值或者动量发散，就把该点重置为

$$h = HMIN, \quad hu = 0, \quad hv = 0.$$

这一步和 `enkf_analysis()` 中的处理是相同的，本质上是数值稳定性保护，不是滤波公式本身的一部分。

8.9 一句话总结 `ensrf_analysis()`

如果把整个函数压缩成一句数学描述，那么它做的是：

对每个观测 y_p ，先算 K_r 和 α ，再用 $x_r^{a,(e)} = x_r^{f,(e)} + K_r d_p - \alpha K_r h x_p'^{(e)}$ 顺序更新整个集合。

9 `enkf_analysis()` 的逐段公式解释

这一节的目标是把 `enkf_analysis()` 从上到下翻译成数学公式。读完以后，应该可以直接对照 C 代码理解每一个数组在做什么。

9.1 第 1 步：把三个物理数组拼成一个状态向量

在代码里，单个成员的状态存成三段：

$$h[0:N-1], \quad hu[0:N-1], \quad hv[0:N-1].$$

为了写成统一的矩阵公式，程序实际上等价于把它们拼成

$$\mathbf{x}^{(e)} = \begin{pmatrix} \mathbf{h}^{(e)} \\ \mathbf{hu}^{(e)} \\ \mathbf{hv}^{(e)} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3N}.$$

代码中

$$nstate = 3 \times ncell$$

就是这个总状态维数。

9.2 第 2 步：计算预测集合均值 **xmean**

代码先对所有成员求平均：

$$\bar{\mathbf{x}}^f = \frac{1}{N_e} \sum_{e=1}^{N_e} \mathbf{x}^{f,(e)}.$$

在实现上，**xmean** 的前三段分别存储

$$\bar{\mathbf{h}}^f, \quad \bar{\mathbf{hu}}^f, \quad \bar{\mathbf{hv}}^f.$$

也就是说，代码片段

$$\mathbf{xmean}[k], \quad \mathbf{xmean}[\text{ncell}+k], \quad \mathbf{xmean}[2*\text{ncell}+k]$$

分别对应

$$\bar{h}_k^f, \quad \bar{hu}_k^f, \quad \bar{hv}_k^f.$$

9.3 第 3 步：把每个成员映射到观测空间，得到 **Y** 与 **ymean**

对于每个成员 e 和每个观测点 p ，代码执行

$$Y[e, p] = h_{k_p}^{f,(e)},$$

其中 $k_p = \text{obs_idx}[p]$ 。这就是

$$\mathbf{y}^{f,(e)} = \mathcal{H}(\mathbf{x}^{f,(e)}).$$

随后求观测空间均值

$$\bar{\mathbf{y}}^f = \frac{1}{N_e} \sum_{e=1}^{N_e} \mathbf{y}^{f,(e)}.$$

因此：

- $Y[e*m+p]$ 是第 e 个成员在第 p 个观测点上的预测观测值；
- $\mathbf{ymean}[p]$ 是该观测分量的集合均值。

9.4 第 4 步：构造离差并计算 **Pxy**

接下来代码进入一个三重循环。对每个成员和每个观测分量，它先计算观测离差

$$dy_p^{(e)} = y_p^{f,(e)} - \bar{y}_p^f.$$

然后对每个状态分量计算状态离差，例如

$$dx_{h,k}^{(e)} = h_k^{f,(e)} - \bar{h}_k^f,$$

$$\begin{aligned} dx_{hu,k}^{(e)} &= (hu)_k^{f,(e)} - \overline{hu}_k^f, \\ dx_{hv,k}^{(e)} &= (hv)_k^{f,(e)} - \overline{hv}_k^f. \end{aligned}$$

代码中把它们逐项累加为

$$\begin{aligned} P_{xy}[k, p] &+= dx_{h,k}^{(e)} dy_p^{(e)}, \\ P_{xy}[N + k, p] &+= dx_{hu,k}^{(e)} dy_p^{(e)}, \\ P_{xy}[2N + k, p] &+= dx_{hv,k}^{(e)} dy_p^{(e)}. \end{aligned}$$

最后再乘上

$$\frac{1}{N_e - 1}$$

就得到标准样本互协方差

$$P_{xy} = \frac{1}{N_e - 1} \sum_{e=1}^{N_e} (\mathbf{x}^{f,(e)} - \bar{\mathbf{x}}^f) (\mathbf{y}^{f,(e)} - \bar{\mathbf{y}}^f)^\top.$$

这一步非常关键，因为它正是观测信息传播到未观测变量的桥梁。

9.5 第 5 步：计算 $\mathbf{P}_{yy}$

代码中

$$dyp = Y[e*m+p] - ymean[p], \quad dyq = Y[e*m+q] - ymean[q]$$

对应的是观测离差向量的两个分量。因此

$$P_{yy}[p, q] += dyp^{(e)} dyq^{(e)}$$

累加后并除以 $N_e - 1$ ，得到

$$P_{yy} = \frac{1}{N_e - 1} \sum_{e=1}^{N_e} (\mathbf{y}^{f,(e)} - \bar{\mathbf{y}}^f) (\mathbf{y}^{f,(e)} - \bar{\mathbf{y}}^f)^\top.$$

9.6 第 6 步：构造 $\mathbf{S} = \mathbf{P}_{yy} + \mathbf{R}$

代码先令

$$S = P_{yy},$$

然后只在对角线上加上观测误差方差：

$$S_{pp} \leftarrow S_{pp} + \sigma_{\text{obs}}^2.$$

因此这一步在数学上就是

$$S = P_{yy} + R, \quad R = \sigma_{\text{obs}}^2 I.$$

之所以只加对角项，是因为程序假设不同观测误差彼此独立。

9.7 第 7 步：求逆并计算卡尔曼增益 $\mathbf{K}$

代码调用

```
invert_matrix(S, Sinv, m)
```

得到

$$S^{-1}.$$

随后按矩阵乘法显式累加

$$K[k, q] = \sum_{p=1}^m P_{xy}[k, p] (S^{-1})_{pq}.$$

这正是

$$K = P_{xy} S^{-1}.$$

这里需要注意维数：

$$P_{xy} \in \mathbb{R}^{3N \times m}, \quad S^{-1} \in \mathbb{R}^{m \times m}, \quad K \in \mathbb{R}^{3N \times m}.$$

9.8 第 8 步：生成扰动观测并计算创新 $\mathbf{innov}$

对每个成员，代码生成

$$y_{\text{pert},p}^{(e)} = y_p + \sigma_{\text{obs}} \eta_p^{(e)}, \quad \eta_p^{(e)} \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

然后计算创新

$$\mathbf{innov}[p] = y_{\text{pert},p}^{(e)} - Y[e, p].$$

也就是说

$$\mathbf{d}^{(e)} = \mathbf{y}_{\text{pert}}^{(e)} - \mathbf{y}^{f,(e)}.$$

9.9 第 9 步：用 $\mathbf{K}$ 更新每个成员

代码对每个网格点 k 分别计算三个增量

$$dh_k = \sum_{p=1}^m K_h(k, p) d_p^{(e)},$$

$$d(hu)_k = \sum_{p=1}^m K_{hu}(k, p) d_p^{(e)},$$

$$d(hv)_k = \sum_{p=1}^m K_{hv}(k, p) d_p^{(e)},$$

然后更新

$$h_k^{a,(e)} = h_k^{f,(e)} + dh_k,$$

$$\begin{aligned}(hu)_k^{a,(e)} &= (hu)_k^{f,(e)} + d(hu)_k, \\ (hv)_k^{a,(e)} &= (hv)_k^{f,(e)} + d(hv)_k.\end{aligned}$$

把三段合在一起，就是标准 EnKF 更新公式

$$\mathbf{x}^{a,(e)} = \mathbf{x}^{f,(e)} + K \mathbf{d}^{(e)}.$$

9.10 第 10 步：物理约束修正

更新后，代码还检查

$$h < HMIN$$

的情形；如果出现，就把该点重置为

$$h = HMIN, \quad hu = 0, \quad hv = 0.$$

这一步不属于标准 EnKF 理论，而是数值稳定性与物理可接受性约束。它的作用是防止分析更新把局部水深改成非物理的负值或极小值。

9.11 一句话总结 `enkf_analysis()`

如果把整个函数压缩成一句数学描述，那么它做的是：

用预测集合估计 P_{xy}, P_{yy} ，再构造 $K = P_{xy}(P_{yy} + R)^{-1}$ ，最后对每个成员执行 $\mathbf{x}^a = \mathbf{x}^f + K\mathbf{d}$ 。

10 与代码一一对应的算法流程

把 `main()` 中的同化循环翻译成数学步骤，可以写成：

Step 1: 推进真值

$$\mathbf{x}_k^{\text{truth}} = \mathcal{M}_{20}(\mathbf{x}_{k-1}^{\text{truth}}).$$

Step 2: 推进两套集合成员

$$\mathbf{x}_{k,\text{EnKF}}^{f,(e)} = \mathcal{M}(\mathbf{x}_{k-1,\text{EnKF}}^{a,(e)}), \quad \mathbf{x}_{k,\text{EnSRF}}^{f,(e)} = \mathcal{M}(\mathbf{x}_{k-1,\text{EnSRF}}^{a,(e)}), \quad e = 1, \dots, N_e.$$

Step 3: 分别计算两套预测集合均值

$$\bar{\mathbf{x}}_{k,\text{EnKF}}^f = \frac{1}{N_e} \sum_{e=1}^{N_e} \mathbf{x}_{k,\text{EnKF}}^{f,(e)}, \quad \bar{\mathbf{x}}_{k,\text{EnSRF}}^f = \frac{1}{N_e} \sum_{e=1}^{N_e} \mathbf{x}_{k,\text{EnSRF}}^{f,(e)}.$$

Step 4: 从真值生成观测

$$\mathbf{y}_k = \mathcal{H}(\mathbf{x}_k^{\text{truth}}) + \varepsilon_k.$$

Step 5: 对 **EnKF** 构造矩阵增益

$$P_{xy,k}^{\text{EnKF}}, \quad P_{yy,k}^{\text{EnKF}}, \quad S_k = P_{yy,k}^{\text{EnKF}} + R, \quad K_k = P_{xy,k}^{\text{EnKF}} S_k^{-1}.$$

Step 6: 对 **EnKF** 更新每个成员

$$\mathbf{x}_{k,\text{EnKF}}^{a,(e)} = \mathbf{x}_{k,\text{EnKF}}^{f,(e)} + K_k \left(\mathbf{y}_{k,\text{pert}}^{(e)} - \mathcal{H}(\mathbf{x}_{k,\text{EnKF}}^{f,(e)}) \right).$$

Step 7: 对 **EnSRF** 逐个观测顺序更新

$$\mathbf{x}_{k,\text{EnSRF}}^f \xrightarrow{y_{k,1}} \mathbf{x}_{k,\text{EnSRF}}^{(1)} \xrightarrow{y_{k,2}} \cdots \xrightarrow{y_{k,m}} \mathbf{x}_{k,\text{EnSRF}}^a.$$

Step 8: 计算两套分析均值

$$\bar{\mathbf{x}}_{k,\text{EnKF}}^a = \frac{1}{N_e} \sum_{e=1}^{N_e} \mathbf{x}_{k,\text{EnKF}}^{a,(e)}, \quad \bar{\mathbf{x}}_{k,\text{EnSRF}}^a = \frac{1}{N_e} \sum_{e=1}^{N_e} \mathbf{x}_{k,\text{EnSRF}}^{a,(e)}.$$

程序输出文件可概括为:

- comparison_output/truth_cycle***.csv: 对应时刻的真值场;
- comparison_output/stoch_enkf_mean_cycle***.csv: 随机 EnKF 的分析均值;
- comparison_output/ensrf_mean_cycle***.csv: EnSRF 的分析均值;
- comparison_output/metrics.csv: 两种方法每个循环的 RMSE、spread 和 innovation 统计量。

11 这份实现中的几个重要特点

11.1 只观测水深，但更新完整状态

虽然观测中只有 h ，但动量分量 hu, hv 仍然会被更新。这不是额外假设，而是由样本互协方差 P_{xy} 自动给出的。如果某个网格点的动量变化总是和观测位置的水深变化相关，那么分析步就会修正该动量分量。

11.2 没有局地化（localization）

代码直接使用全局样本协方差，没有做 Schur 乘积局地化。因此远距离虚假相关可能会出现，尤其是在集合规模较小而状态维数很大时。

11.3 没有膨胀（inflation）

程序中没有对集合离散度进行乘法膨胀，也没有附加模型误差。因此随着同化循环推进，集合离散度有可能逐渐偏小，出现“集合塌缩”。

11.4 同时比较随机滤波与确定性平方根滤波

程序把同一初始集合复制成两份：一份走随机 EnKF，一份走确定性 EnSRF。这样做的好处是比较公平，因为两种方法面对的真值轨道、观测网络、观测噪声水平和初始样本是一致的。两者差异主要来自分析步本身：EnKF 使用扰动观测，EnSRF 使用确定性的离散收缩。

11.5 时间推进上的一个实现细节

代码让真值和每个集合成员都各自根据 CFL 自适应步长推进固定的 20 个时间步，而不是推进完全相同的物理时间长度。因此严格来说，同一“同化时刻”下不同成员累计的物理时间可能略有差别。这个差别在数值上也许不大，但从理论上讲，这是当前实现中的一个近似。

12 如何理解 RMSE_f 与 RMSE_a

程序在每个同化循环中输出

$$\text{RMSE}_f, \quad \text{RMSE}_a,$$

但这里是分别对 EnKF 和 EnSRF 各算一组，表示预测均值和分析均值相对于真值的水深均方根误差：

$$\text{RMSE}(h) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (h_k^{\text{mean}} - h_k^{\text{truth}})^2}.$$

通常希望看到

$$\text{RMSE}_a < \text{RMSE}_f,$$

这说明观测确实帮助修正了预测误差。若比较两种方法，则通常进一步关心

$$\text{RMSE}_{a,\text{EnKF}} \quad \text{与} \quad \text{RMSE}_{a,\text{EnSRF}}$$

谁更小，以及哪一种方法的分析误差随循环推进更稳定。

13 总结

对这份代码而言，可以只记住下面五点：

1. 前向模式是二维浅水方程的有限体积离散，状态变量是 (h, hu, hv) 。
2. 观测只包含少量网格点上的水深 h ，并带有高斯噪声。
3. 随机 EnKF 用样本协方差构造矩阵卡尔曼增益，并通过扰动观测更新每个成员。
4. EnSRF 不加观测扰动，而是把同化拆成“均值更新 + 离差确定性收缩”。
5. 即使没有直接观测 hu, hv ，它们也会因为与 h 的样本相关性而被两种滤波器一并更新。

如果把程序看成一句话，那么它做的就是：用两组共享初始条件的浅水方程样本分别实现随机 EnKF 和确定性 EnSRF，并在相同观测条件下比较它们把观测信息传播回整个流场的效果。